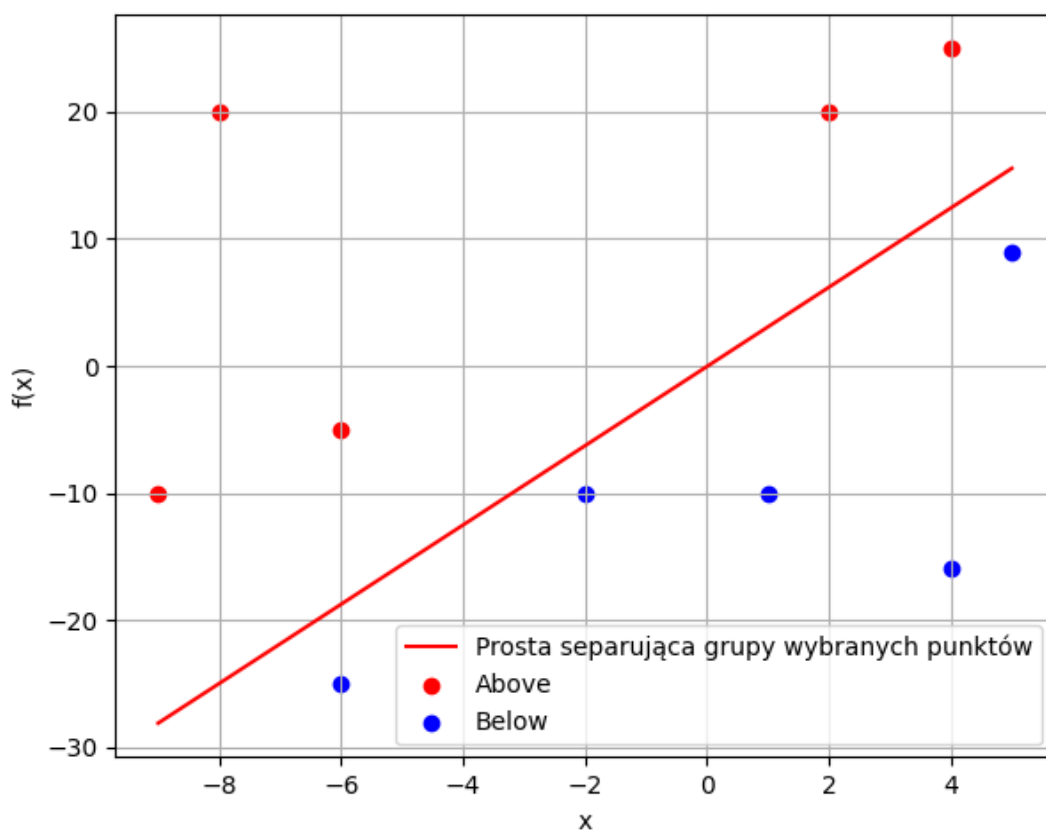


Sprawozdanie zagadnienia klasyfikacji za pomocą pojedynczego neuronu uczonego metodą bezgradientową.

1. Klasyfikacja podanego zbioru:

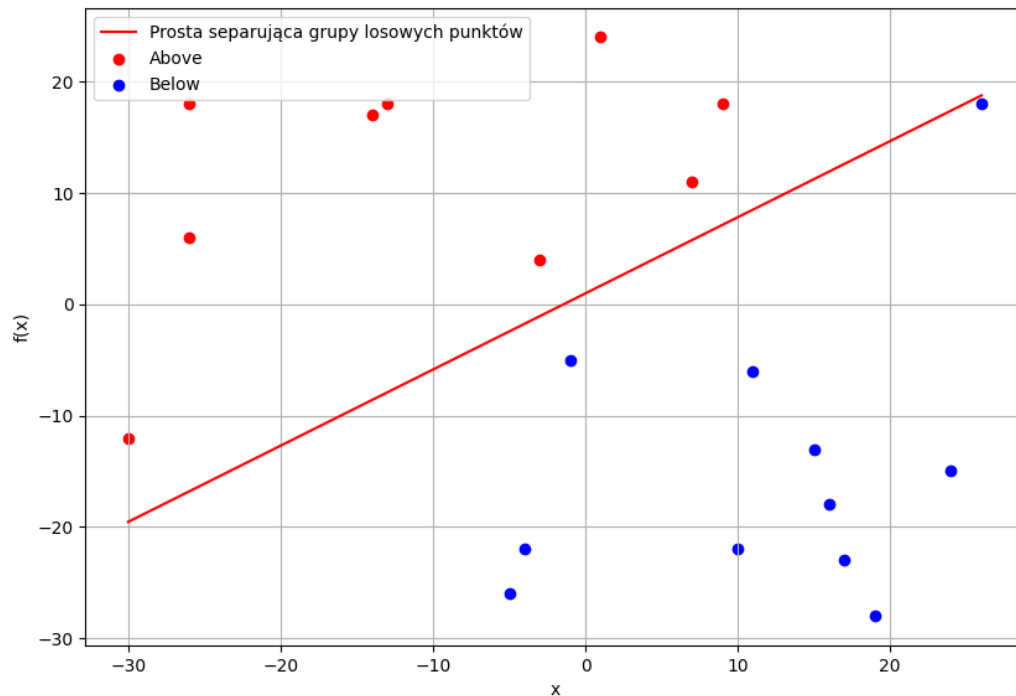
a. Wykres:



Wykres przedstawia podane punkty rozdzielone prostą separującą

2. Klasyfikacja losowego zbioru:

a. Wykres:



Wykres przedstawia losowe punkty rozdzielone prostą separującą

3. Testowanie działania perceptronu:

```
Input: [-7, 15], Target: 1, Prediction: 1
Input: [3, -5], Target: -1, Prediction: -1
Input: [-2, 15], Target: 1, Prediction: 1
Input: [2, 20], Target: 1, Prediction: 1
Input: [0, -30], Target: -1, Prediction: -1
```

```
Process finished with exit code 0
```

Obraz przedstawia wynik działania perceptronu dla podanych punktów spoza zbioru punktów pokazanych na wykresie pierwszym

4. Wnioski:

a. Wnioski:

- i. W trakcie procesu uczenia perceptronu, wagi poszczególnych punktów i bias (w_0) były tak dostosowywane by minimalizowały błąd a w konsekwencji zmniejszyły go do 0. Dzięki temu oczekiwane wartości punktów i te wyliczone przez perceptron są takie same a co za tym idzie znaleziona jest prosta, która dzieli punkty na dwie grupy.
- ii. Perceptron dobrze radzi sobie z podzieleniem punktów, które są liniowo separowalne, lecz gorzej gdy nie ma takiej prostej, która byłaby w stanie je rozdzielić.
- iii. Testowanie perceptronu na konkretnych punktach spoza zbioru uczącego udowadnia prawidłowe jego działanie.
- iv. Podsumowując, pojedynczy perceptron, jest efektywny w przypadku danych liniowo separowalnych, lecz nie radzi sobie przy bardziej skomplikowanych zbiorach.